

書類作成Webページ

要件定義書

Version 1.0 作成日: 2026年04月02日 対象技術: Vanilla JS / PDF出力

項目	内容
ドキュメント名	書類作成Webページ 要件定義書
バージョン	1.0
作成日	2026年04月02日
対象システム	報告書・企画書 作成Webアプリケーション
技術スタック	HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript
出力形式	PDF（A4サイズ、絶対座標レイアウト）
ステータス	ドラフト

1 プロジェクト概要

1.1 目的

ブラウザ上で報告書・企画書などのビジネス文書を作成し、デバイスや環境に依存しない一貫したレイアウトでPDF（A4サイズ）として出力できるWebアプリケーションを構築する。

1.2 背景・課題

- 既存のWord/Googleドキュメントではブラウザ印刷時にフォント・余白がデバイスによってずれる。
- ピクセル単位の絶対座標管理により、どのデバイスでも同一の印刷結果を保証したい。
- 外部サーバー不要で動作する軽量なVanilla JSベースの実装が求められる。

1.3 スコープ

区分	内容
対象	報告書・企画書テンプレートの作成・編集・PDF出力
対象外	ユーザー認証、クラウド保存、データベース連携（初回リリース）

2 機能要件

2.1 書類作成機能

ID	機能名	説明	優先度
F-01	テンプレート選択	報告書・企画書テンプレートを選択して編集開始	必須
F-02	テキスト入力	タイトル・本文・箇条書きなどの入力フィールド	必須
F-03	画像挿入	ローカル画像をドラッグ&ドロップまたはファイル選択で挿入	重要
F-04	表作成	行・列を指定してセル入力できるテーブルコンポーネント	重要

ID	機能名	説明	優先度
F-05	ページ管理	ページの追加・削除・並べ替え（最大20ページ）	重要
F-06	リアルタイムプレビュー	A4サイズのプレビューをブラウザ上でリアルタイム表示	必須
F-07	フォント選択	ゴシック体・明朝体などフォントファミリーを指定可能	通常
F-08	カラー設定	テキスト色・背景色のカラーピッカー対応	通常

2.2 PDF出力機能

PDF出力はブラウザの印刷機能（window.print()）ではなく、jsPDF または html2canvas + jsPDF を用いてクライアントサイドで生成する。これにより、プリンタードライバやOSの設定に影響されない確定的な出力を実現する。

ID	要件	詳細
P-01	ページサイズ	A4（210mm × 297mm）固定。B5・Letterは将来対応
P-02	解像度	96dpi基準のピクセル座標をmm換算してPDFに埋め込み
P-03	フォント埋め込み	Noto Sans JP / Noto Serif JPをBase64埋め込みで文字化けを防止
P-04	ファイル名	「テンプレート種別_YYYYMMDD_HHmm.pdf」形式で自動命名
P-05	メタデータ	タイトル・作成者・作成日をPDFメタデータに書き込み
P-06	出力確認	生成後にブラウザの新規タブでプレビュー表示してからダウンロード

3 絶対座標管理とレイアウト設計

3.1 座標系の定義

すべての要素はA4用紙を基準とした論理座標（単位: mm）で定義する。ブラウザのdpr（デバイスピクセル比）やウィンドウ幅に左右されないよう、レンダリング時に「mm → px」変換を一元管理するユーティリティ関数を設ける。

ユーティリティ関数（概念コード）

```
const DPI = 96;
const MM_PER_INCH = 25.4;
const mmToPx = (mm) => mm / MM_PER_INCH * DPI;
// A4 = 210mm × 297mm → 794px × 1123px (96dpi)
const A4_W_PX = mmToPx(210); // ≈ 794px
const A4_H_PX = mmToPx(297); // ≈ 1123px
```

3.2 要素の座標管理

各テキストブロック・画像・表などのUI要素は position: absolute でA4コンテナ内に配置し、top / left / width / height をすべてmm単位のデータとして保持する。プレビュー表示とPDF出力で同一の座標データを使い回すことで、WYSIWYG（What You See Is What You Get）を実現する。

プロパティ	型	単位	説明
x	number	mm	用紙左端からの水平距離
y	number	mm	用紙上端からの垂直距離
width	number	mm	要素の幅
height	number	mm	要素の高さ（テキストは自動計算）
fontSize	number	pt	フォントサイズ（ポイント単位）

プロパティ	型	単位	説明
fontFamily	string	—	'sans' または 'serif'
type	string	—	'text' 'image' 'table' 'line'

3.3 デバイス間差異の排除方針

- ・プレビュー用コンテナは常に A4_W_PX × A4_H_PX の固定サイズで描画し、CSS transform: scale() でビューポートに収める。
- ・フォントはWebフォント（Google Fonts / Self-hosted）で統一し、システムフォントに依存しない。
- ・行高・文字間隔はmmまたはpt単位で指定し、相対単位（em / rem）を使用しない。
- ・PDF生成ライブラリには座標をmm単位で直接渡し、ブラウザのレンダリングを経由しない経路も確保する。

4 非機能要件

カテゴリ	要件	目標値・条件
パフォーマンス	PDF生成時間	5ページ以内のドキュメントで5秒以内
パフォーマンス	プレビュー描画	操作から100ms以内に反映
互換性	対応ブラウザ	Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+, Safari 16+
互換性	デバイス	デスクトップ優先、タブレット（iPad）でも閲覧可
可用性	オフライン	一度読み込めばネットワーク不要で動作（PWA対応推奨）
セキュリティ	データ保存	入力データはlocalStorageのみ。外部送信なし
アクセシビリティ	WCAG	WCAG 2.1 AA レベル準拠（コントラスト比・キーボード操作）
保守性	コード品質	JSDocコメント必須、単体テスト（Jest）カバレッジ70%以上

5 システム構成・技術選定

5.1 技術スタック

レイヤー	ライブラリ / 仕様	選定理由
フロントエンド	Vanilla JS (ES2022+)	フレームワーク依存なし。長期保守性と軽量性を重視
ジュール管理	ES Modules (import/export)	外部バンドラー不要でブラウザネイティブに動作
PDF生成	jsPDF v2 + jsPDF-AutoTable	クライアントサイドPDF生成。mm単位指定対応
フォント	Noto Sans/Serif JP (Base64)	日本語対応、ライセンスフリー、埋め込み可
画像処理	html2canvas（補助用途）	Canvas要素のPDF変換に使用（テキストは直接描画優先）
スタイル	Plain CSS (CSS Variables)	A4サイズ固定レイアウトにCSS Gridを活用
テスト	Jest + Testing Library	ユーティリティ関数・座標変換ロジックの単体テスト
ビルド	Vite（オプション）	開発時のHMRとバンドル最適化（本番のみ使用）

5.2 ディレクトリ構成（案）

ディレクトリ構成

```
project/
├── index.html    # エントリーポイント
├── css/
│   ├── base.css    # リセット・基本スタイル
│   ├── a4-canvas.css # A4キャンバス（固定サイズ）
│   └── toolbar.css  # ツールバーUI
├── js/
│   ├── main.js     # アプリ初期化
│   ├── editor.js   # 要素の追加・移動・選択
│   ├── layout.js   # 絶対座標管理・mm↔px変換
│   ├── pdfExport.js # jsPDFラッパー・PDF出力
│   ├── templates/  # 報告書・企画書テンプレート定義
│   ├── utils/      # 汎用ユーティリティ
│   ├── fonts/      # Noto CJK フォントBase64
│   └── assets/     # アイコン・サンプル画像
```

6 UI / UX 要件

6.1 画面構成

画面名	主な機能
ホーム画面	テンプレート一覧（報告書・企画書）の選択。新規作成・既存ファイル読み込みボタン
エディタ画面	A4プレビュー（中央）＋ツールバー（上部）＋プロパティパネル（右側）
PDF出力ダイアログ	ファイル名入力、ページ範囲指定、出力ボタン。生成後に新規タブでプレビュー

6.2 エディタ操作仕様

- ・要素のドラッグ&ドロップによる位置変更（マウス・タッチ対応）
- ・ハンドルによるリサイズ（最小サイズ制限あり）
- ・キーボードショートカット：Ctrl+Z（元に戻す）、Ctrl+S（保存）、Ctrl+P（PDF出力）
- ・スナップ機能：グリッド5mm単位へのスナップ切り替え
- ・選択中の要素をDeleteキーで削除

7 テンプレート仕様

テンプレート	ページ数	初期配置要素	特記事項
	2～20	タイトル・日付・作成者・本文・まとめ	表・グラフ挿入スペースあり
	4～20	表紙・目次・課題・解決策・スケジュール	カバーページにロゴ配置可能

各テンプレートはJSON形式で定義し、elements

配列に各要素の絶対座標・スタイル情報を記述する。テンプレートファイルはjs/templates/ディレクトリに配置し、動的に読み込む。

8 開発マイルストーン

フェーズ	内容	目安期間
Phase 1	A4キャンバス＋絶対座標管理基盤の構築、テキスト要素の追加・編集	2週間

フェーズ	内容	目安期間
Phase 2	画像・表コンポーネントの実装、ドラッグ&ドロップ機能	2週間
Phase 3	PDF出力機能（jsPDF）、フォント埋め込み、ファイル名自動生成	1週間
Phase 4	報告書・企画書テンプレートの作成、プレビュー最終調整	1週間
Phase 5	テスト、パフォーマンス最適化、ドキュメント整備、リリース	1週間

9 リスクと対策

リスク	影響度	対策
本語フォントの埋め込みによるPDFファイルサイズ肥大化	中	Web Workerで非同期生成、プログレスバー表示
ブラウザによるhtml2canvasのレンダリング差	低	初回リリースはデスクトップ優先、タッチ対応は第二フェーズ
大量ページ数でのPDF生成パフォーマンス低下	低	
モバイルデバイスでの操作性	低	

10 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当
0	2026/04/02	初版作成	いずき